惠东县巽寮滨海旅游度假区“6·27”亡人事故调查报告

2020年6月27日15时40分许，在惠东县巽寮滨海旅游度假区怡亨当代艺术会馆项目工地发生一起事故，造成1人死亡。

事故发生后，县政府主要领导作出重要指示，要求妥善做好遇难者善后和家属安抚工作，查明事故原因，举一反三，消除隐患，严防类似事故发生。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，县人民政府于2020年7月8日批准成立了由县应急管理局、县公安局、住建局、总工会、巽寮管委会有关同志组成的惠东县巽寮度假区“6·27”亡人事故调查组，事故调查组聘请了专家参与调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取证、模拟试验和专家论证，查清了事故发生的经过、直接原因、存在的问题、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，提出了对存在问题单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位情况。

1.长佳实业发展（惠州）有限公司（以下简称“长佳公司”）

建设单位，惠东县工商行政管理局颁发营业执照，统一社会信用代码：91441300MA4UR7U929，类型：有限责任公司(台港澳法人独资)，法定代表人：黄侨福，注册资本：10000 万美元，成立日期： 2016 年 07 月 01 日，营业期限：2016 年 07 月 01 日至 2046 年 07 月 01 日，注册地址：惠东县巽寮管委会天后宫民俗文化街 17 栋 1 层商铺 04 号，经营范围：会议室、多功能展览厅、中西餐厅、酒店管理、物业管理；在惠东巽寮管委会黄竹洋村沙滩，地块号为惠府国用（2018）第 441323108211GB10106 号，面积 29896.02 平方米的土地上进行怡亨当代艺术会馆（商住）项目的房地产开发、房地产销售综合开发。

2.福建联泰建设工程有限公司（以下简称“联泰公司”）

施工单位，上杭县市场监督管理局颁发营业执照，统一社会信用代码： 91350823746379811D，公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：黄龙坤，注册资本：16680 万人民币，成立日期：2003 年 02 月 18 日，营业期限：长期，注册地址：上杭县临城镇紫金路帝豪大厦 16 楼，经营范围：市政公用工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包

壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、公路工程施工总承包叁级、矿山工程施工总承包叁级、城市园林绿化设计、工程施工；工程设计。

3.深圳市九州建设技术股份有限公司（以下简称“九州公司”）

监理单位，于2017年5月12日将“深圳市九州建设监理有限公司”变更为“深圳市九州建设技术股份有限公司”，深圳市市场监督管理局颁发营业执照，统一社会信用代码：91440300192360878C，类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)，成立日期：1991年09月19日，营业期限：长期，注册地址：深圳市福田区卓越梅林中心广场（南区）B座17层1701、1710号，经营范围： 一般经营项目：从事建设工程全过程的技术服务；专业提供工程咨询、工程设计、招标代理、造价咨询、工程监理、项目管理、项目代建、工程质量安全评价、工程检测、物业顾问、项目总承包等业务；工程相关设备软件、硬件的采购、销售，计算机软、硬件、安全信息技术产品、电子产品、通信产品的技术开发、技术服务、成果转让，计算机系统集成；工程相关设备软件、硬件、计算机软、硬件，安全信息技术产品，电子产品，通信产品的批发、零售。

（二）施工工程情况。

1.建设情况。

怡亨当代艺术会馆项目2017年2月27日取得建设工程规划许可证（建字第惠东县规建证字（2017）00032号），2019年1月9日变更建筑工程施工许可证（编号：441323201901090101，因建设单位变更，原施工许可证（编号：441323201704280201）作废）。该项目位于巽寮湾M-10-05地块，总建筑面积7.26万平方米（其中钢结构建筑面积约5万平方米），采用钢管混凝土框架-支撑结构体系，框架柱为钢管混凝土土柱，框架梁为钢梁。地下采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系。地上有2栋塔楼组成，其中A栋塔楼地上26层，建筑高度99.8米，H栋塔楼地上22层，建筑高度85.55米，钢结构工程量为1.5万吨，在7-9层、15-17层分别设有3层高连体结构，将2栋塔楼连为一体，主要功能为高级住宅和精品住宅。地下2层，主要功能为车库及设备用房。

（三）事故地点勘查情况。

事发地点位于怡亨当代艺术会馆项目H栋3楼弱电设备间，整体呈长方形，面积约5.3平方米（减去柱子占位），长3.6米，宽1.9米，高4米。事故现场有一个门式里脚手架[1]（长180CM，宽125CM，高191CM），脚手架下方放着一

[1] 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ128-2010）2.1.1 以门架、交叉支撑、连接棒、挂扣式脚手板、锁臂、底座等组成基本结构，再以水平加固杆、剪力撑、扫地杆加固。并采用连墙件与建筑物主体结构相连的一种定型化钢管脚手架。又称门式脚手架。

片挂扣式脚手板[2]（总长191CM，宽40CM，挂钩长10CM，宽6CM），脚手板的一个挂钩已断裂、掉落在旁边，一块轻质墙板（长127CM，宽61CM，重约63.75KG）靠墙竖着，脚手架侧下方有一滩血迹。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过。

2020年6月27日15时40分许，墙板安装班工人罗时应、陈安顺和王昌国在项目H栋3楼弱电设备间安装墙板。当时，王昌国站在1.91米高（不属高处作业[3]）的门式里脚手架的其中1块挂扣式脚手板上，罗时应、陈安顺在地面将墙板传递给王昌国，王昌国将墙板放置在脚手板上，此时王昌国站立的那片脚手板的一个挂钩突然发生断裂，致使该脚手板受力失衡，导致王昌国身体失衡、摔落至地面上，放置在脚手板上的墙板紧接着摔落，直接压砸到王昌国头部右侧后枕部，造成颅脑损伤并大量出血。现场工友随即报告施工单位项目部领导和拨打120急救电话请求救援，接着与赶来的工作人员对伤者进行应急救援，简单包扎及止血后，用车辆运送伤者前往巽寮卫生院进行抢救。后因伤者伤势过重转院至惠东县第二人民医院抢救。伤者于17时30分抢救无效死亡。

---

[2] 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ128-2010）2.1.8　两端设有挂钩，可紧扣在两榀门架横梁上的定型钢制脚手板。

3《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ-2016）2.1.1　在坠落高度基准面2m或2m以上有可能坠落的高处进行作业。

[3]

（二）人员伤亡情况和直接经济损失。

1. 人员伤亡情况。

事故造成1人死亡。死者王昌国，男，土家族，1976年3月5日出生，身份证号码：522222********3211，贵州省江口县怒溪乡怒溪村王家组人，联泰公司巽寮怡亨项目部砌墙工人，负责项目墙板安装工作。

2. 直接经济损失情况。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》等标准和规定统计，核定造成直接经济损失125万元（￥1,250,000）。

（三）应急处置情况。

2020年6月27日15时40分许，工友罗时应、陈安顺发现王昌国摔落受伤后，随即呼救、报告。联泰公司项目部、长佳公司等有关单位的工作人员先后赶来参加救援，对伤者进行简单包扎及止血后，用车辆运送伤者前往巽寮卫生院进行抢救。16时09分，伤者被送至巽寮卫生院抢救。16时10分，巽寮卫生院将伤者转院至县第二人民医院。17时25分，宣布伤者抢救无效临床死亡。随后，巽寮派出所、巽寮管委会、县住建局相关负责人先后到达事故现场开展应急救援处置工作。

（四）善后处理情况。

事故发生后，巽寮管委会组织相关职能部门督促涉事公司积极做好事故善后处理工作。6月28日，联泰公司与死者家属签订了《人民调解协议书》，分4期支付死者家属丧

葬补助金、供养亲属抚恤金、一次性工亡补助金和交通、住宿、误工费及人道主义补助金等费用共计人民币壹佰贰拾伍万元（¥1,250,000）。死者遗体于6月30日在惠东县殡仪馆进行火化处理。至今为止，未收到死者家属的上访或其他意见。

（五）应急处置评估。

事故发生在2020年6月27日15时40分左右，发生事故后，用人单位联泰公司能按照应急预案及相关应急制度的要求，迅速赶赴事故现场进行应急处置，符合相关法律法规要求；在确认伤者因伤势过重抢救无效死亡后，能积极配合做好事故的善后处理工作，但未及时向政府部门及相关单位通报事故情况。巽寮管委会在接报事故人员死亡情况以后，能及时上报给县政府及相关部门，能积极协调事故单位和死者家属开展事故善后处理工作，未发生群体性或上访事件，事故善后处置积极稳妥。巽寮卫生院、惠东县第二人民医院在医疗救援中，巽寮卫生院能积极开展医疗救治工作，在判断自身医疗资源不足应付伤者伤情抢救的情况下，及时转院；惠东县第二人员医院在接送到病人以后能积极采取抢救措施。

三、事故原因、性质及发现的其他问题

（一）直接原因分析认定。

经综合分析，事故的形态：

2020年6月27日15时40分许，王昌国站门式里脚手

架的挂扣式脚手板上作业时，脚手板的一个挂钩突然发生脆性断裂，致使该脚手板受力失衡，导致王昌国身体失衡摔落至地面上，放置在脚手板上的墙板紧接着摔落，直接压砸到王昌国头部右侧后枕部，造成颅脑损伤并大量出血。

综上所述，事故的直接原因为：脚手板的一个挂钩突然发生脆性断裂，导致死者和墙板先后摔落，死者头部受墙板压砸，导致急性开放性特重型颅脑损伤死亡。

（二）事故性质分析认定。

结合现场勘验、调查取证、模拟实验和专家论证等情况，事故性质分析如下：

1. 断裂的分类及其特征[4]。

根据断裂前塑性变形大小分类，可分为脆性断裂和韧性断裂。

脆性断裂的特征:断裂前没有明显的塑性变形，没有明显征兆，断口形貌是光亮的结晶状。

韧性断裂的特征：断裂前产生明显的塑性变形，有一个缓慢的撕裂过程，断口形貌是暗灰色的纤维状。

模拟实验。

2.1 模拟挂钩断裂情况实验。

实验概述：涉事脚手板挂钩为嵌入式挂钩，接口周围通过焊接加固。技术组专家通过对比实验，对同类型脚手板

[4]4 参考文献：《工程材料力学性能》机械工业出版社 2009-11-1 出版。

挂钩进行敲击测试、拉扯测试造成挂钩断裂，比较断口形貌。（见图 1）



（图 1：左 1 涉事挂钩断口，右 1 实验用挂钩断口）

实验结论：

涉事挂钩断口：没有明显的塑性变形、与调查了解的应力方向一致，形貌光滑，不割手，符合脆性断裂特征。

实验挂钩断口：产生塑性变形，与应力方向不一致、断口不规则，形貌呈纤维状，触摸手感粗糙易割手，符合韧性断裂表面特征。

经实验对比判断：涉事脚手板挂钩断裂符合脆性断裂特征。

2.2 模拟脚手板板挂钩断裂后受力失衡情况

实验概述：模拟事故中挂钩断裂后，脚手板受力失衡情

况。（见图 2、3）



（图 2：左 1 模拟重物 23.75KG， 右 1 涉事板墙实测重量为 63.75KG）



（图 3：左 1 缺 1 个挂钩的脚手板受力失衡情况，右 1 涉事脚手板后受力失衡后对角挂钩变形情况）

实验结论:

经实验，缺 1 个挂钩的脚手板在受 23.75KG 重物下压后呈图 3 情况，与勘验现场挂钩造成的弯曲变形形状相符。据了解死者体重约为 65KG，符合技术组对事故发生过程还原推断。

2.3 测试正常脚手板载荷情况

实验概述：测试正常挂扣式脚手板载荷情况。（见图4）



（图4：挂扣式脚手板正常载荷情况：每沙袋重50KG，共250KG）

实验结论：技术组专家通过称重后的沙袋5袋共250KG，对脚手板进行性加重。证实：在正常情况下，挂扣脚手板在承重250KG的情况下，挂钩未受力断裂，也未发生变形现象。

3、脆性断裂案例。

脆性断裂在破坏之前没有明显变形，吸收能量很小，破坏突然发生，无事故先兆。由于脆性断裂的突发性，往往会导致灾难性后果。调查组罗列了国内外影响较大的脆性断裂事故案例如下：

损坏日期	结构类别、地点	破坏简况和主要原因
1919年1月	制糖容器(球形) 美国马萨诸塞州波士顿 高14m 直径30m	入孔处开始，**安全系数不足，强度不足**，可看到典型指向裂纹源的人字纹。
1944年10月	圆筒形压力容器 (直径24m，高 13m) 美国俄亥俄州	双层容器，内层用**质量分数为3.5%的Ni钢制成。选材不当，低温脆性断裂。**
1962年	原子能电站压力容器 法国chlon	由厚100mm的锰钼钢焊制，**环焊缝热影响区**出现**严重裂纹**沿母材扩展。
1965年	储氨罐 美国	用厚度为150mm的Mn-Cr-Mo-V钢板和锻钢制造，从一侧的10mm三角形裂纹处引起破坏，**应力退火温度控制不好**，造成脆化及锻钢件偏析带。
1968年4月	球形容器(容积2226m³) 日本德山	厚29mm、800MPa级的高强度钢，修补时，焊接**热输入过大，造成熔合区脆化。**
1974年12月	圆筒形大型石油储罐 日本	用厚12mm的600MPa级强度钢焊制。在环形板与罐壁拐角处的**底角部有13m长的裂纹**，使大量油溢出。
1975年5月	容积为1000m³的球罐 我国岳阳石油化工厂	用厚34mm的15MnVR钢焊制。制造时**存有较大角变形、错边、咬边**。一半焊缝采用**酸性焊条焊接**，造成焊缝和热影响区**塑性很差**，在超载情况下爆炸。
1962年1月	直径2 2m、高21m的水洗塔 我国吉林化学工业公司	用厚44mm的前苏联CT3钢制成，介质为H_2-CO_2混合气体，在正常操作条件下爆炸，裂成43个碎片，死伤多人，直接缺经济损失272万元， **焊缝、热影响区的冲击韧度很低**，造成低应力脆性断裂。
1979年12月	400m³石油液化气储罐(球罐) 我国吉林煤气公司	用厚28mm的15MnVR钢焊制，北温带与赤道带的**环缝熔合线开裂**，迅速扩展至13.5m，液化石油气冲出至明火处引起爆炸。
1992年1月	4000m³精蜜罐 我国	罐底与罐壁的连接焊缝有**较长的未焊透**。罐体位置正处在风口，北面向风，破裂时有偏北风，气温为 -17℃，南侧和西南侧罐体根部又被焦炭覆盖，造成**温差，导致附加应力**。在不利因素综合作用下，使罐体突发脆性断裂。

表 1：脆性断裂事故案例表

综上所述，该起事故为一起非生产安全责任事故。

（四）其他存在问题

联泰公司怡亨项目部于 2020 年 6 月 27 日 17 时 30 分获悉王昌国因伤重抢救无效死亡，却于 22 时许才拨打 110 报警、通报相关单位，未按规定在规定时间内向行业主管部门及属地政府报送事故信息，违反《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第 493 号)第九条之规定[5]，属迟报。

四、对事故有关责任单位的处理建议

事故调查组依据《中华人民共和国安全生产法》、《生

[5]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

产安全事故报告和调查处理条例》，建议1个单位行政处罚，1个单位作通报批评。

1、福建联泰建设工程有限公司

福建联泰建设工程有限公司怡亨项目部，在17时30分获知王昌国因伤重抢救无效死亡后，未按规定在规定时间内向行业主管部门及属地政府报送事故信息，违反《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)第九条之规定[6]，属迟报,建议由惠东县应急管理局依法给予行政处罚。

2、深圳市九州建设技术股份有限公司

深圳市九州建设技术股份有限公司作为怡亨项目部监理单位，在事故发生后，能及时赶赴现场处置，能按照程序对施工单位采取停工措施，有向公司领导报告，在伤者因伤势过重抢救无效死亡后，能够按规定及时将死亡情况报告公司，但未向业主单位通报，建议由惠东县住房和城乡建设局给予通报批评。

五、防范措施

为深刻总结并吸取事故教训，有针对性地制定和落实防范措施，切实加强和改进安全生产工作，杜绝类似事故发生，提出以下建议:

（一）进一步提高安全生产责任意识

[6]5《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

各镇政府（办事处、管委会）、各有关部门要深刻汲取“6·27”亡人事故教训，举一反三，进一步落实安全监管责任；要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，坚守安全生产红线意识和底线思维，按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，增强做好安全生产工作的责任感和紧迫感，把“生命至上、安全第一”的理念贯穿到生产管理经营和各项社会活动的全过程，从根本上提高科学发展、安全发展水平，切实维护人民群众生产生命财产安全。

（二）狠抓企业安全生产主体责任落实

联泰公司要深刻汲取事故教训，切实加强安全生产工作，要进一步完善安全生产制度和规程，加强对员工的安全教育培训，督促员工严格执行操作规程，确保作业人员熟练掌握作业风险和岗位操作技能，正确使用劳动防护用品。全县建筑施工企业要深刻汲取事故教训，举一反三，严格按照《建设工程安全生产管理条例》《建筑施工企业安全管理规范》等法律法规要求，严格落实安全生产主体责任。

（三）严格行业主管部门直接监管责任落实

县住建局要加强建筑施工企业安全监管，进一步加大执法检查力度，定期开展安全专项治理，及时消除事故隐患。要强化员工安全培训和宣传教育，提高从业人员防范事故的安全意识和应急处置能力。

（四）强化政府属地监管责任落实

巽寮管委会要不断健全和完善基层安全监管体制，进一步强化培训教育，提高基层安全监管人员的业务素质，提高履职能力；要指导企业加强安全管理，加强对企业关键部位、危险作业场所的监督检查，督促企业采取有效措施，消除事故隐患，确保安全生产。